Server Infrastructure Days 2014

SQL Server 2014: What's New

Gianluca Hotz
ghotz@ugiss.org
@glhotz

Microsoft® Most Valuable Professional

Microsoft

WindowServer.it

Inside Technologies

Software

#wssid2014

About Me

- Consultant and mentor at SolidQ
  - Administration, capacity planning, data modeling, development, optimization
  - 18 years on SQL Server (from 4.21 in 1996)
- Interests
  - Relational model, DBMS architectures, high availability and disaster recovery
- Microsoft MVP SQL Server since 1998
- Founder & vice-president UGISS
  - User Group Italiano SQL Server
  - Official Italian PASS Chapter

Server Infrastructure Days

2014

// DB01

18-19 GIUGNO 2014
MICROSOFT INNOVATION CAMPUS

Agenda

- Buffer Pool Extensions
- Delayed Durability
- In-Memory OLTP
- Nuovo Cardinality Estimator
- Statistiche Incrementali
- Operazioni Online
- Viste di sistema
- Sicurezza
- Resource Governor
- Hybrid Cloud
- AlwaysOn

Buffer Pool Extension

- Aggiungere memoria: modo semplice per aumentare le prestazioni (specialmente per sistemi OLTP)
- Può essere problematico
  - Costoso
  - Massima capacità (numero slot/dimensione DIMM)
- Aggiungere storage spesso meno problematico
  - Estensione del «Buffer Pool» su dischi SSD

Buffer Pool Extension: come funziona

- Memoria sotto pressione
- «Clean pages»
  - possono essere liberate
  - o scritte nelle estensioni BP
- «Dirty pages»
  - devono essere scritte nei file dati
  - possono essere scritte nelle estensioni BP

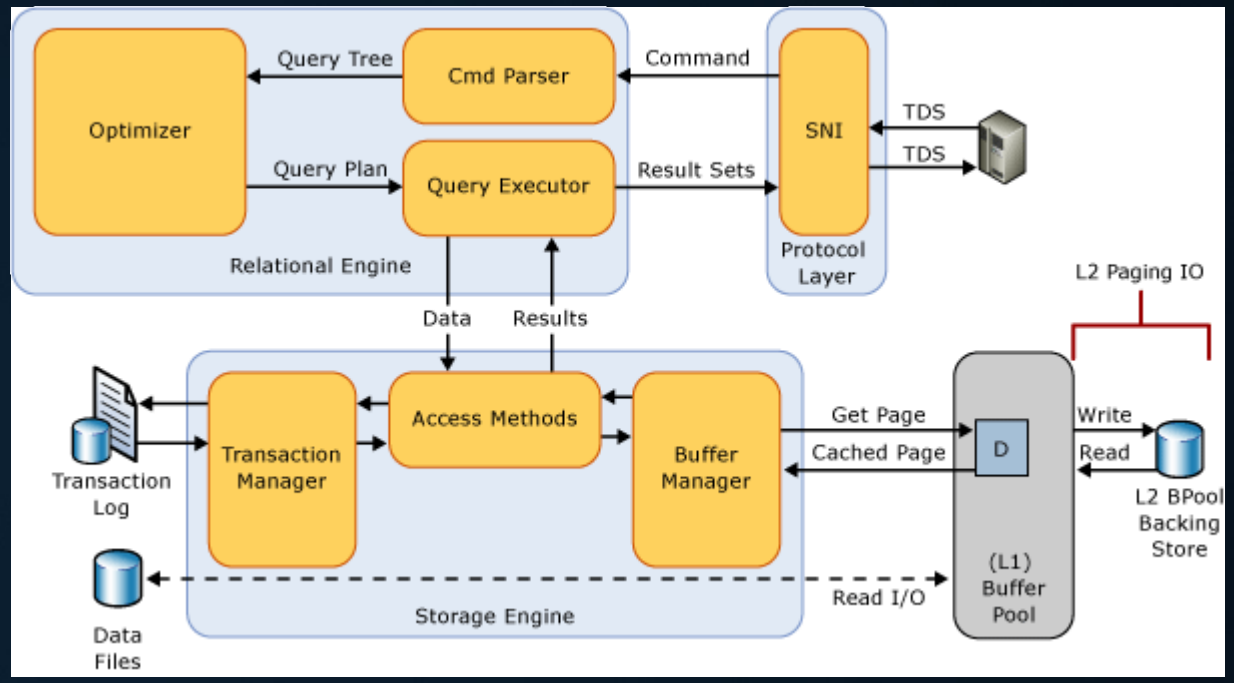


Image source: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn133176(v=sql.120).aspx

Buffer Pool Extension: tre livelli

- Hot pages -> RAM
- Warm Pages -> BP Extension
- Cold Pages -> evicted

Buffer Pool Extension: configurazione

- T-SQL

```
ALTER SERVER CONFIGURATION
 SET BUFFER POOL EXTENSION
 { ON ( FILENAME = 'os_file_path_and_name' , SIZE = <size> [ KB | MB | GB ] ) | OFF }
```

  - Create alla partenza dell'istanza
  - Cancellate quando l'istanza viene chiusa
- Permessi
  - ALTER SERVER STATE
- Standard Edition (che ora supporta 128GB RAM)
- Solo edizione 64bit

Buffer Pool Extension: dettaglio configurazione

- DMV
  - sys.dm_os_buffer_pool_extension_configuration
- Non può essere minore di «max server memory»
  - Fino a 32x «max server memory»
  - Best practice 1:16 (1:4 o 1:8 potrebbe essere ottimale)
- Non può essere modificata a caldo
  - Bisogna disabilitare e riabilitare
  - Dimensione non può essere minore di quella configurata
    - Bisogna fare ripartire l'istanza

DEMO

Buffer Pool Extension

Buffer Pool Extension: monitoring

- Performance Counters
  - Extension allocated pages
  - Extension free pages
  - Extension in use as percentage
  - Extension outstanding IO counter
  - Extension page evictions/sec
  - Extension page reads/sec
  - Extension page unreferenced time
  - Extension pages writes/sec

Buffer Pool Extension: troubleshooting

- DMV
  - sys.dm_os_buffer_descriptors
- Extended Events
  - buffer_pool_extension_pages_written
  - buffer_pool_extension_pages_read
  - buffer_pool_extension_pages_evicted
  - buffer_pool_eviction_thresholds_recalculated

Buffer Pool Extension: key takeaways

- Ridurre la pressione sulla memoria con SSD economici
  - Più economici rispetto alla RAM non solamente economici!
  - Usare dischi alte prestazioni/alta affidabilità
- Nessun rischio di perdita dati (solo «clean pages»!)
- Aumento prestazioni carichi OLTP (per lo più in lettura)
- Aspettative limitate per
  - Carichi di lavoro di tipo Data Warehouse
  - Carichi di lavoro OLTP per lo più in scrittura
  - Server con più di 64GB («max memory» di SQL Server)

Buffer Pool Extension: risorse

- Video
  - "Buffer Pool Extension and Resource Governor for IO"
  - http://channel9.msdn.com/Series/sqlserver-2014-mission-crit-performace/07
- ACM SIGMOD Paper
  - "Turbocharging DBMS Buffer Pool Using SSDs"
  - http://gsl.azurewebsites.net/Portals/0/Users/Projects/SSD/sigmod2010.pdf

Delayed Durability

- Transazione può essere
  - «Fully Durable» (protocollo WAL tradizionale, commit sincrono)
  - «Delayed Durable» (AKA «lazy commit» o commit asincrono)
- «Eventual Durability» ☺
  - Record Transaction Log mantenuti nel buffer
  - Buffer scritto quando pieno o evento di «flush»
  - Possibile perdita della transazione! (in modo consistente)
  - Applicazione deve tollerare la perdita di dati!

Delayed Durability: evento di «flush»

- Buffer Transaction Log pieno
- Commit altra transazione «fully durable» stesso database
- Esecuzione manuale procedura sp_flush_log
- Attenzione! Shutdown SQL Server
  - Potrebbe non scrivere il buffer
  - Va trattato come un possibile evento di perdita dati

Delayed Durability: utilizzo

- Controllo livello Database

```
ALTER DATABASE … SET DELAYED_DURABILITY = { DISABLED | ALLOWED | FORCED }
```

- Controllo livello Atomic block (Natively Compiled Procedure)

```
CREATE PROCEDURE <procedureName> …
WITH NATIVE_COMPILATION, SCHEMABINDING, EXECUTE AS OWNER
AS BEGIN ATOMIC WITH
(   DELAYED_DURABILITY = ON,
    TRANSACTION ISOLATION LEVEL = SNAPSHOT,
    LANGUAGE = N'English'
    … )
END
```

- Controllo livello Commit

```
COMMIT [ { TRAN | TRANSACTION } ] [ transaction_name | @tran_name_variable ] ]
[ WITH ( DELAYED_DURABILITY = { OFF | ON } ) ]
```

DEMO

Delayed Durability

In-Memory OLTP

- Nome in codice «Hekaton»
  - Obiettivo 100x
- Esigenza sfruttare al meglio RAM/CPU
  - Costo della RAM in costante decrescita
  - Frequenza CPU non cresce più esponenzialmente
  - Anche se numero di core continua a crescere
  - Serviva tecnologia che eseguisse stesse operazioni in meno cicli

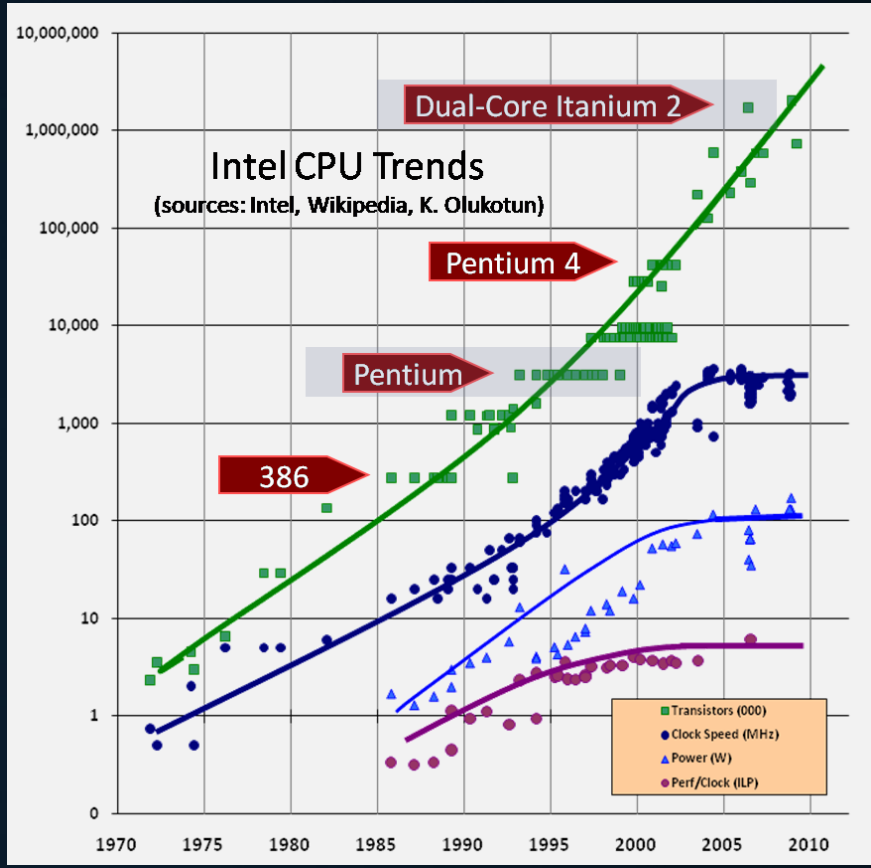


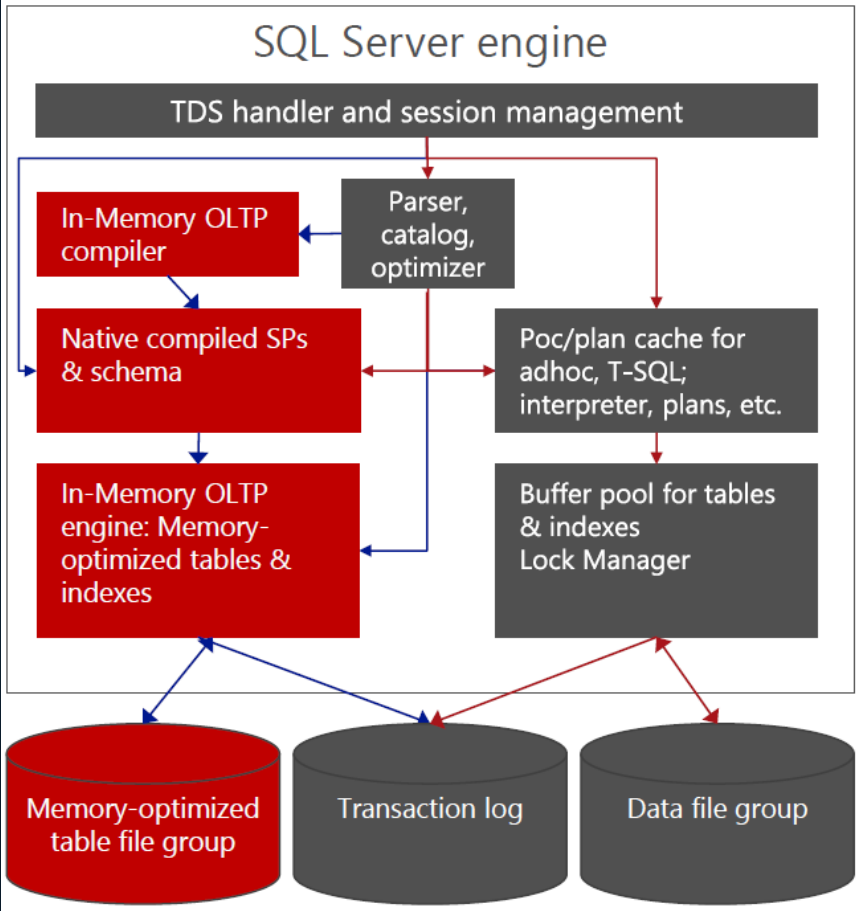
Chart source: http://gotw.ca/publications/concurrency-ddj.htm

In-Memory OLTP: cosa non è

- Una cosa simile a DBCC PINTABLE
- Una cosa pericolosa perché i dati sono volatili
- Un prodotto separato
- Una soluzione per tutti gli scenari

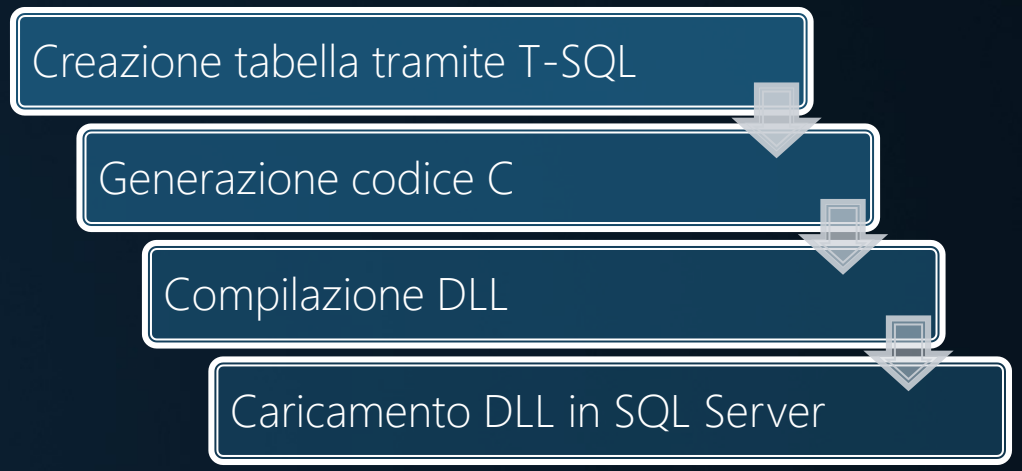
In-Memory OLTP: componenti principali

- Tabelle «Memory Optimized»
- Stored Procedure compilate
- Strutture dati lock e latch free
- Completamente integrate



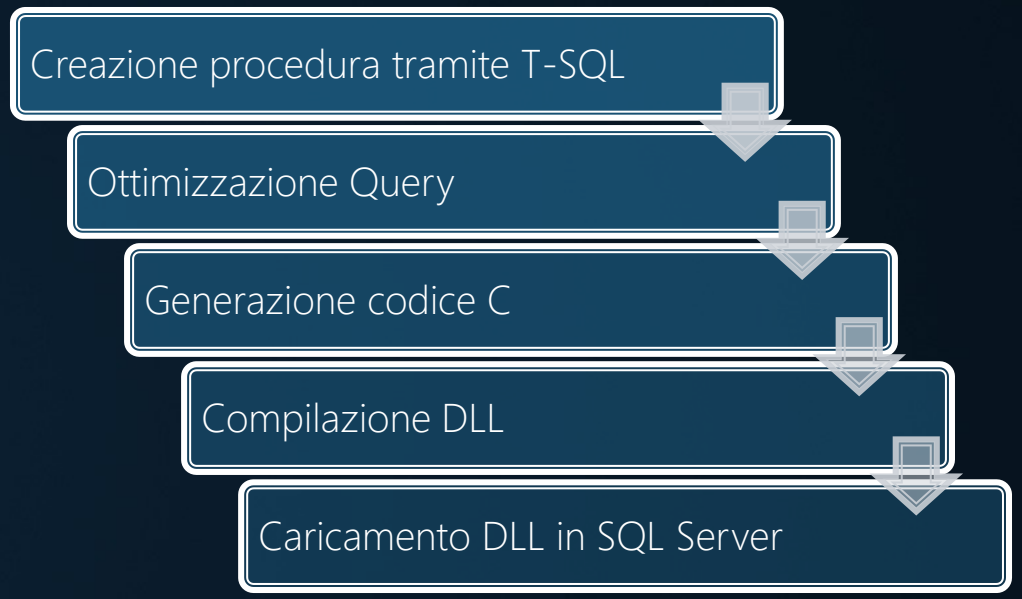
In-Memory OLTP: Memory Optimized Tables

- Struttura
  - Completamente in memoria
  - Indici di tipo hash e range (BW-tree)
  - Compilazione schema e metodi accesso
- Persistenza (durability)
  - Solo Schema o Schema e dati
- Storage
  - Data file e delta file usano tecnologia FILESTREAM
  - Transaction-log



In-Memory OLTP: Compiled Stored Proc.

- Compilazione codice nativo
- Massime prestazioni ma…
  - Accesso solo tabelle Memory Optimized
  - Linguaggio T-SQL limitato
  - Ottimizzazione solo in fase di compilazione



In-Memory OLTP: concorrenza

- Nuovo protocollo per transazioni MVCC
  - Conforme proprietà ACID
  - Molteplici versioni delle righe
  - Completamente lock-free (timestamp based)
  - Garbage Collector versioni non più utili
- Metodi di accesso «latch/spinlock-free»
  - Operazioni CAS (Compare & Swap)
  - Logica di «Thread assist/abort»

In-Memory OLTP: effetti collaterali MVCC

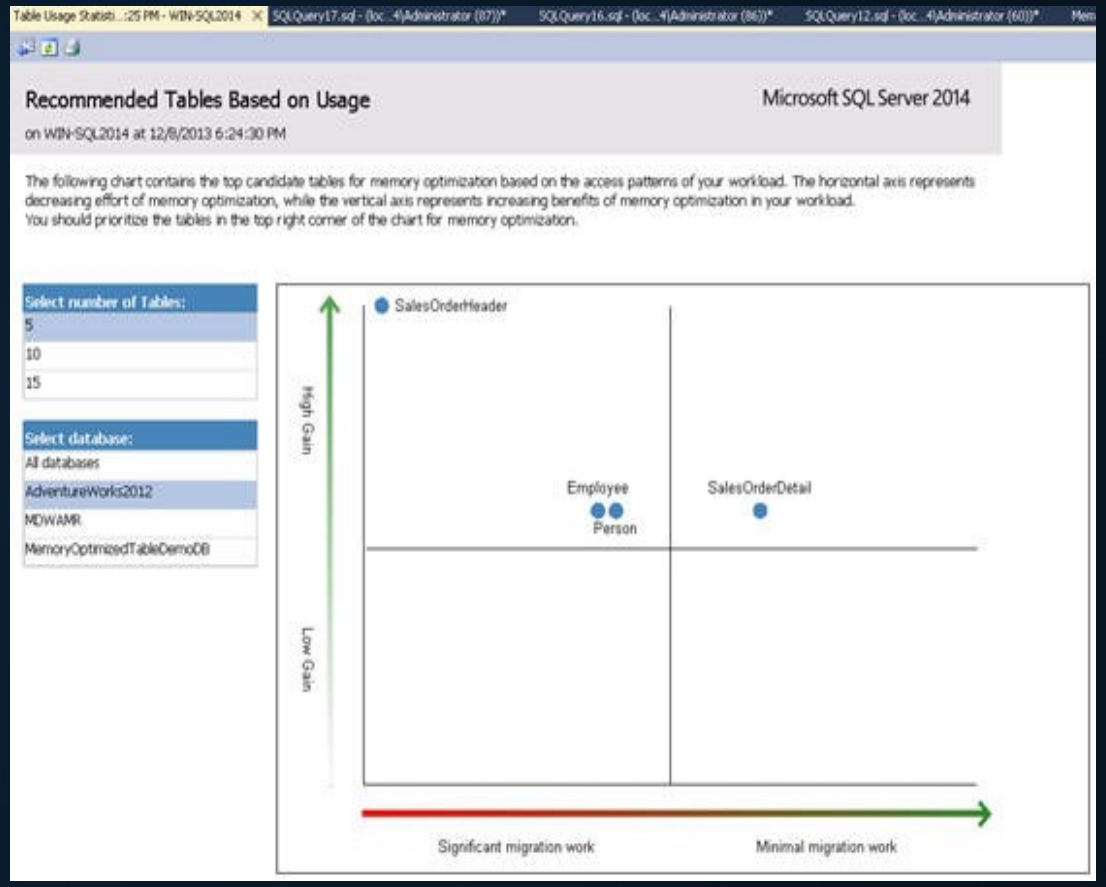
- Protocollo ottimistico
  - Possibili conflitti tra scritture
  - Validazione prima della commit potrebbe fallire
  - Gestione e logica di «retry» necessaria

DEMO

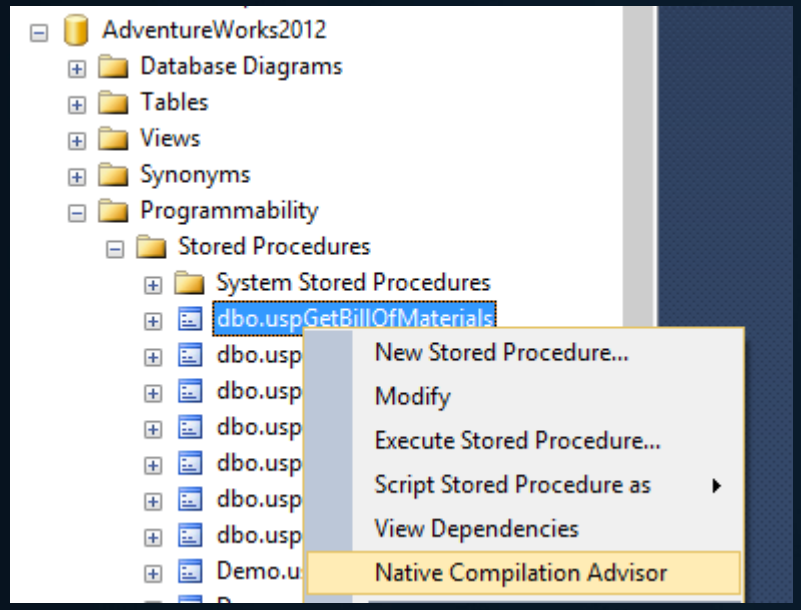
In-Memory OLTP

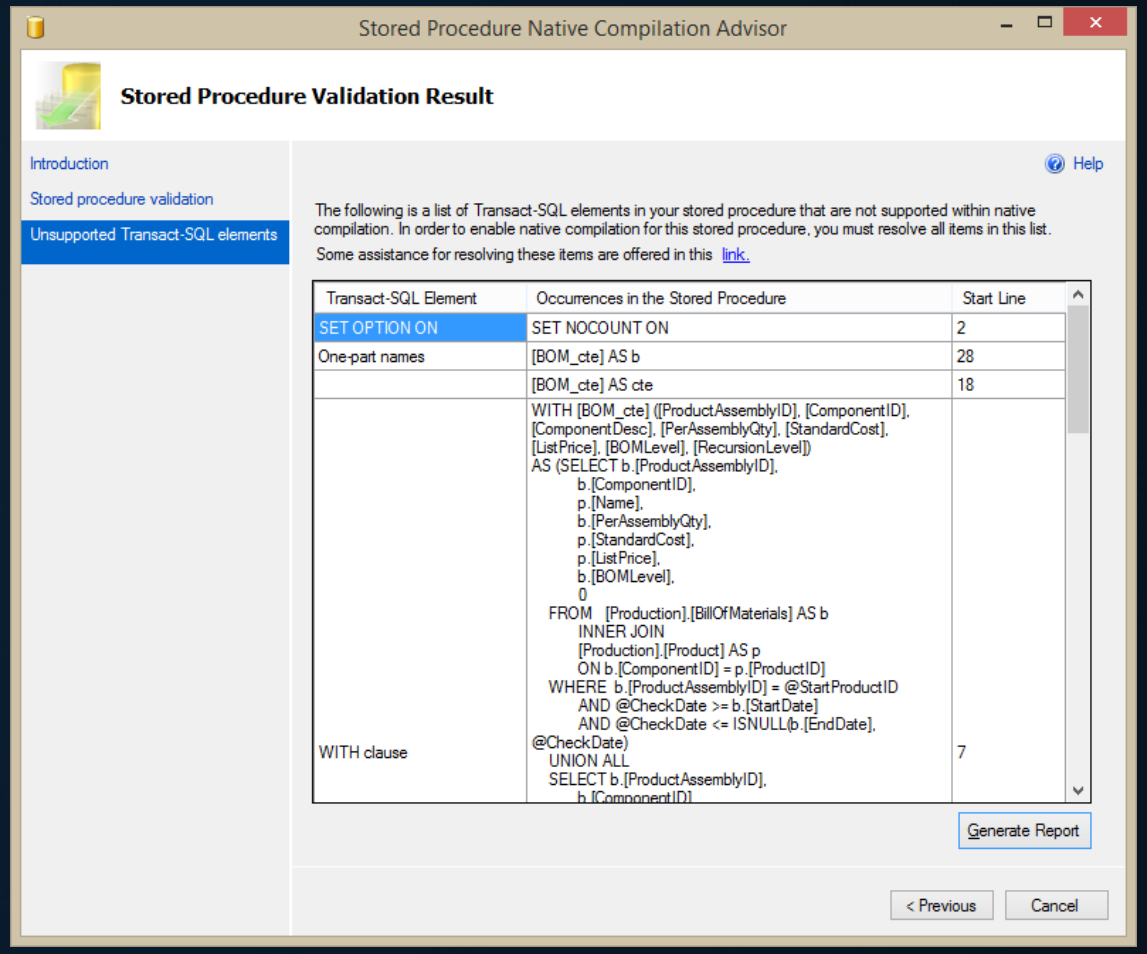
In-Memory OLTP: AMR

- Analysis Migration & Reporting
- Basato su Management DWH
- Analisi basata su utilizzo di
  - Tabelle
  - Stored Procedure
- Consiglia quali migrare



In-Memory OLTP: Native Compilation Advisor



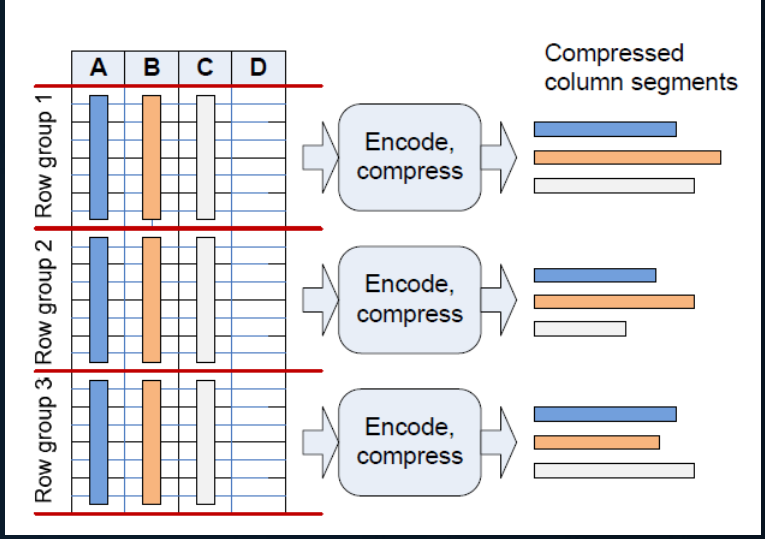


In-Memory OLTP: Risorse

- SQL Server In-Memory OLTP Internals Overview for CTP2
- Hekaton: SQL Server's Memory-Optimized OLTP Engine
- BW-Trees
  - The BW-Tree: A B-tree for New Hardware Platforms
    - Whitepaper
    - PowerPoint Presentation
  - The BW-Tree: A Latch-Free B-Tree for Log-Structured Flash Storage
  - The BW-Tree: A B-Tree On Steroids
- Tony Rogerson Ramblings on Data
  - In-Memory tables series

In-Memory DW: indici “ColumnStore”

- Particolarmente efficienti per DWH
  - Scansione/aggregazione grossi volumi
- Introdotti in SQL Server 2012
  - Organizzazione per colonne
  - Compressione a più livelli
  - Modalità di accesso «batch»
  - Limiti
    - Tabella non più aggiornabile
    - Svariati tipi dato non supportati



In-Memory DW: SQL Server 2014

- Indici ColumnStore Clustered
  - Meno spazio utilizzato
  - Aggiornabili
- Supporto ulteriore compressione per archiviazione
  - DATA_COMPRESSION=COLUMNSTORE_ARCHIVE
  - Per singole partizioni
- Più tipi dato supportati
- Modalità Batch estesa a più metodi di accesso

Nuovo Cardinality Estimator

- Essenziale per generare piani esecuzione, predice
  - Numero righe risultati intermedi (es. join, filtri, aggregazioni)
  - Numero righe finale
- Impatto diretto (es. tipo e ordine join)
- In gran parte basato su SQL Server 7.0
  - Abilitazione Fix in QFE tramite Trace Flag per evitare bug di regressione
  - Alcuni problemi necessitavano di un ridisegno rilevante
- SQL Server 2014 CE può causare regressioni
  - La maggior parte delle query dovrebbe comunque beneficiarne

Nuovo Cardinality Estimator: comportamento

- Dati ascendenti
  - Es. filtro su «Data Ordine» con statistiche non aggiornate
  - CE 70 assume che nessun nuovo valore esista
  - CE 120 usa cardinalità media di ogni valore della colonna
- Predicati filtro su colonne stessa tabella
  - Ora assume un certo grado di correlazione
  - Componente esponenziale aggiunto all'equazione
- Predicati filtro su colonne di tabelle diverse
  - Ora assume maggiore indipendenza

Nuovo Cardinality Estimator: configurazione

- Impostare livello di compatibilità database a 120
  - Nessuna opzione indipendente
  - Trace Flag specifici per singole query (per Troubleshooting)

Nuovo Cardinality Estimator: troubleshooting

- Con livello compatibilità 120
  - Trace Flag 2312 usa la versione 70 del CE
- Con livello compatibilità 110
  - Trace Flag 9481 usa la versione 120 del CE
- Extended Events
  - query_optimizer_estimate_cardinality
  - query_optimizer_force_both_cardinality_estimation_behaviors
- CardinalityEstimationModelVersion nei piani di esecuzione in XML

DEMO

Nuovo Cardinality Estimator

Nuovo Cardinality Estimator: SAP Workloads

- Carichi di lavoro SAP possono essere molto diversi tra loro
  - Altro grado di personalizzazione applicazioni
  - Anche stessa applicazione rilasciati in ambienti diversi
  - Distribuzione dei dati è importante!
- Fare test per ogni sistema prima di aggiornare usando nuovo CE
- SAP NetWeaver può usare sia il nuovo che il vecchio CE

Nuovo Cardinality Estimator: risorse

- Miloš Radivojević Blog Series
  - http://milossql.wordpress.com/tag/cardinality-estimator
- A First Look at the New SQL Server Cardinality Estimator
  - http://www.sqlperformance.com/2013/12/t-sql-queries/a-first-look-at-the-new-sql-server-cardinality-estimator
- New functionality in SQL Server 2014 – Part 2 – New Cardinality Estimation
  - http://blogs.msdn.com/b/saponsqlserver/archive/2014/01/16/new-functionality-in-sql-server-2014-part-2-new-cardinality-estimation.aspx

Statistiche incrementali

- Aggiornamento automatico quando 20% righe modificate
- Problematico per tabelle di grandi dimensioni
  - Modifiche non abbastanza frequenti
  - Può volerci troppo tempo
  - Trace flag 2371 (SQL 2008R2 SP1)
- Statistiche incrementali
  - A livello di partizione
  - Meno righe devono cambiare
  - Meno righe devono essere lette
  - Limite ancora a 200 passi

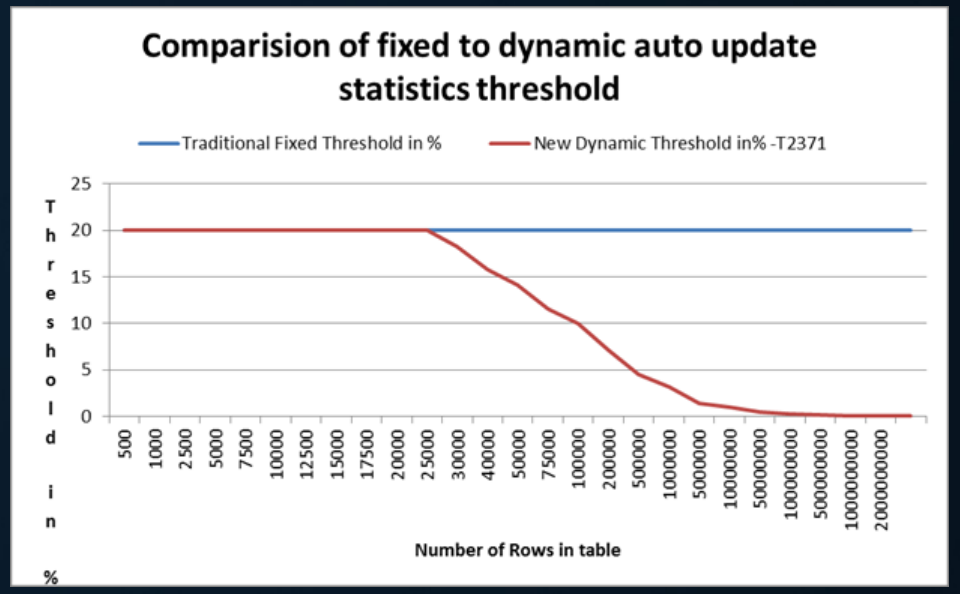


Image source: http://blogs.msdn.com/b/saponsqlserver/archive/2011/09/07/changes-to-automatic-update-statistics-in-sql-server-traceflag-2371.aspx

Statistiche incrementali: utilizzo

- Controllo livello Database

```
ALTER DATABASE … SET AUTO_CREATE_STATISTICS { OFF | ON [ ( INCREMENTAL = { ON | OFF } ) ] }
```

- Creazione statistiche

```
CREATE STATISTICS … WITH INCREMENTAL = { ON | OFF }
CREATE INDEX … WITH INCREMENTAL = { ON | OFF }
```

- Aggiornamento statistiche

```
UPDATE STATISTICS … WITH RESAMPLE [ ON PARTITIONS ( { <partition_number> | <range> } [, …n] ) ]
```

- Abilitazione/disabilitazione statistiche incrementali

```
UPDATE STATISTICS … WITH INCREMENTAL = { ON | OFF }
ALTER INDEX … WITH INCREMENTAL = { ON | OFF }
```

- Nuova colonna is_incremental in tabella sys.stats

Statistiche incrementali: limiti

- Non supportate con statistiche create per
  - Indici non «partition-aligned» con la tabella base
  - Database secondari in lettura in AlwaysOn
  - Database in sola lettura
  - Indici filtrati
  - Viste
  - Tabelle interne
  - Indici spaziali
  - Indici XML

DEMO

Statistiche Incrementali

Statistiche incrementali: risorse

- SQL Server 2014 Incremental Statistics
  - http://www.sqlperformance.com/2014/02/sql-statistics/2014-incremental-statistics
- Niko Neugebauer Blog Series
  - http://www.nikoport.com/2014/01/27/statistics-incremental-2014-part-1
  - http://www.nikoport.com/2014/01/28/statistics-incremental-2014-part-2
  - http://www.nikoport.com/2014/02/04/statistics-incremental-2014-part-3-updates-performance

Operazioni online: rebuild singole partizioni

- Prima di SQL Server 2014
  - Rebuild online di tutte le partizioni
  - Rebuild offline di singole partizioni
- Da SQL Server 2014
  - Rebuild online anche di singole partizioni
  - Integrato con «Lock Priority»

Operazioni online: sfide concorrenza

- Alcune operazioni DDL causano blocchi
  - Switch partizioni
    - Breve «Schema Lock (Sch-M)» su sorgente/destinazione
  - Rebuild indici Online
    - Breve «Schema Lock (Sch-M)» e «Shared Lock (S)»
- Effetti
  - Transazione bloccante deve terminare prima di esecuzione comando DDL
  - Esecuzione comando DDL blocca nuova transazione
  - Cioè rallentamento carico di lavoro o Timeout

Operazioni online: «Lock Priority»

- Coda «Low Priority Queue» permette di specificare
  - Quanto l'operazione deve aspettare
  - Cosa fare dopo: continuare ad aspettare o eliminare «blocker»/se stessa

```
<low_priority_lock_wait>::= { WAIT_AT_LOW_PRIORITY ( MAX_DURATION = <time> [ MINUTES ],
ABORT_AFTER_WAIT = { NONE | SELF | BLOCKERS } )}
```

- Switch Partizioni

```
ALTER TABLE … SWITCH … WITH ( <low_lock_priority_wait> )
```

- Rebuild indici Online

```
ALTER TABLE/INDEX … REBUILD [PARTITION = ALL] | PARTITION = partition_number
WITH ONLINE = { ON [( <low_priority_lock_wait> ) ] | OFF }
```

Operazioni online: permessi «Lock Priority»

- Permessi necessari per eliminare «blocker»
  - ALTER ANY CONNECTION (server wide)

Operazioni online: diagnostica «Lock Priority»

- Diagnostica per «Abort» sessione in ERRORLOG
- Estensioni a DMV
  - sys.dm_tran_locks (request_status)
    - LOW_PRIORITY_CONVERT, LOW_PRIORITY_WAIT, ABORT_BLOCKERS
  - sys.dm_os_wait_stats (wait_type)
    - LOW_PRIORITY, ABORT_BLOCKERS
- Extended Events
  - lock_request_priority_state
  - process_killed_by_abort_blockers
  - ddl_with_wait_at_low_priority

DEMO

Operazioni online

Operazioni online: risorse

- Video
  - Online Database Operations
    - http://channel9.msdn.com/Series/sqlserver-2014-mission-crit-performace/06
- Articoli
  - Exploring Partition-Level Online Index Operations in SQL Server 2014 CTP1
    - http://www.sqlperformance.com/2013/09/sql-indexes/partition-index-ops-sql2014
  - Exploring Low Priority Lock Wait Options in SQL Server 2014 CTP1
    - http://www.sqlperformance.com/2013/09/sql-indexes/lock-priority-sql2014

Viste di sistema

- Nuove DMV a supporto nuove funzionalità (es. Hekaton)
- Altre DMV cambiate per supportare miglioramenti
- Avanzi ☺
  - sys.xml_indexes
    - 3 nuove colonne xml_index_type, xml_index_type_description, path_id
  - sys.dm_exec_query_profiles
    - Rileva andamento query in tempo reale mentre è in esecuzione
    - Necessita SET STATISTICS PROFILE ON o SET STATISTICS XML ON

DEMO

Viste di sistema

Sicurezza: separazione delle funzioni

- Nuovi permessi a livello di istanza
  - CONNECT ANY DATABASE
    - Tutti i database correnti e futuri
  - IMPERSONATE ANY LOGIN
    - Utile per impedire (DENY) di impersonare a «login» con alti privilegi (es. CONTROL SERVER)
  - SELECT ALL USER SECURABLES
    - Può vedere tutti i dati in tutti i database a cui il «login» può connettersi
    - Può essere combinato con CONNECT ANY DATABASE per gli «auditor»

Sicurezza: «Backup Encryption»

- Non richiede TDE come in passato
  - Ma è supportata
- Molteplici algoritmi supportati
  - AES 128, AES 192, AES 256, e Triple DES
- Supportato sia «on premise» che nel «Cloud» (backup to URL)
- Supporto per criptare tramite
  - Certificato
  - Chiave asimmetrica (solo se in «Extended Key Management»)

Sicurezza: restrizioni «Backup Encryption»

- Edizioni Web e Express supportano solo decodifica
- Precedenti versioni di SQL Server non supportate
- Accodamento a «backup set» non supportato

DEMO

Backup Encryption

Resource Governor: novità in SQL Server 2014

- Governo risorse I/O
  - Configurazione IOPS per «Resource Pool»
    - MIN_IOPS_PER_VOLUME
    - MAX_IOPS_PER_VOLUME
  - Configurazione globale
    - MAX_OUTSTANDING_IO_PER_VOLUME
- In-memory OLTP (Hekaton)
  - Possibile vincolare intero database a «Resource Pool»
  - Per mitigare problemi uso memoria

DEMO

Resource Governor

Hybrid Cloud: Backup to Windows Azure

- Disponibile da SQL Server 2012 SP1 CU2
- Integrata in SSMS a partire da 2014
- «Backup to Windows Azure Tool»
  - Strumento indipendente per fare backup
  - Su Azure Storage
  - Anche criptato
  - Supporta tutte le versioni di SQL Server >=2005

Hybrid Cloud: Smart Backup to Azure

- Agent che gestisce e automatizza backup
  - Sensibile al contesto (workload/throttling)
  - Poche opzioni
  - Gestisce intera istanza o singoli database
- Esempio
  - EXEC smart_admin.sp_set_db_backup
    @database_name='TestDB',
    @storage_url=<storage url>,
    @retention_days=30,
    @credential_name='MyCredential',
    @enable_backup=1

AlwaysOn: FCI in SQL Server 2014

- AlwaysOn FCI: Failover Cluster Instance
- Supporto per Windows Server 2012 CSV
- Supporto per FCI in «Sysprep»
- Stesso supporto di «Availability Groups» in
  - sys.dm_hadr_cluster
  - sys.dm_hadr_cluster_members
  - sys.dm_hadr_cluster_networks
- Nuova DMV
  - sys.dm_io_cluster_valid_path_names

AlwaysOn: AG in SQL Server 2014

- AlwaysOn AG: Availability Groups
- Fino a 8 repliche secondare (prima erano 4)
  - Ancora solo 2 in modalità sincrona
- Replica secondaria in lettura può rimanere online
  - Quando disconnessa dalla replica primaria
  - Quando si perde il Quorum
- Nuova DMV
  - sys.fn_hadr_is_primary_replica
- Nuovo Wizard «Add Azure Replica»

AlwaysOn: cambio nel «Licensing»

- Software Assurance **necessaria** per i server passivi!
  - "Beginning with SQL Server 2014, each active server licensed with SA coverage allows the installation of a single passive server used for fail-over support."
  - "The active server license (s) must be covered with SA, and allow for one passive secondary SQL Server, with up to the same amount of compute as the licensed active server, only."
  - **Impatto su tutto**: log shipping, mirroring, availability groups, failover clustering
  - From SQL Server 2014 Licensing Datasheet
    - http://download.microsoft.com/download/6/6/F/66FF3259-1466-4BBA-A505-2E3DA5B2B1FA/SQL_Server_2014_Licensing_Datasheet.pdf

QUESTIONS
&
ANSWERS

GRAZIE!!

Code Session // DB01

Commentate la sessione su twitter tramite l'hashtag #wssid2014

Server Infrastructure Days 2014